FUNDAMENTOS DE HARDWARE.

TABLA DE CONTENIDO

PUERTOS Y CONECTORES. **2**

PERIFÉRICOS. **3**

EL TECLADO. 6
Por el número de teclas: *6*
Por su distribución: *8*
Por el mecanismo del teclado: *8*
Por la distribución de las teclas: *9*
Por el tipo de conector que usa el teclado: *9*
Por el medio de transmisión: *9*
EL RATÓN. 10
EL MONITOR. 13
Tipos de Monitor según su tecnología. *15*
LCD-LED. *15*
Tamaño, aspecto y alta definición. *16*
Tamaño del punto y resolución nativa. *17*
Luminosidad, contraste y color, algo más que blanco y negro *17*
Tiempo de respuesta y 3D. *19*
Conectividad. *19*
IMPRESORAS. 20
Impresoras de impacto. Impresoras matriciales. *20*
Impresoras sin impacto. Impresoras de inyección de tinta. *21*
Impresoras sin impacto. Impresoras láser. *23*
PLOTTER. 24
EL SCÁNER. 25
IMPRESORAS 3D. 27
SCANNER 3D. 28
JOYSTICK. (PALANCA MANUAL DE CONTROL). 29
LECTOR DE MARCAS. 30
LECTOR DE CARACTERES MAGNÉTICOS. 30
LECTOR DE BANDAS MAGNÉTICAS. 30
LECTOR DE CARACTERES MANUSCRITOS E IMPRESOS. 31
IDENTIFICADORES POR RADIO FRECUENCIA. (RFID) 32
DISPOSITIVOS BLUETOOTH 34
DISPOSITIVOS NFC 35
PROYECTORES DE VIDEO. 36
Proyector LCD *36*
Proyector DLP *37*
TABLETA DIGITALIZADORA O GRÁFICA. 38
MODEM. 39
CACHIVACHES USB. 41

I.E.S. Fco. Romero Vargas. José Antonio Carrasco Díaz. © Creative Commons

PUERTOS Y CONECTORES.

En un PC encontramos una gran cantidad de puertos o buses que pueden utilizarse para conectar dispositivos. Veamos algunos de los conectores que se usan un sistema informático:

- DIN
- PS/2
- Jack
- s/pdif
- RJ-45
- RJ-11
- Serie
- Paralelo
- VGA
- S-Video
- DVI
- HDMI
- Display Port
- Video Compuesto
- Video por Componentes
- MIDI
- FireWire
- USB
- IDE
- external SATA
- SATA
- SCSI
- SAS
- ATX
- Molex

PERIFÉRICOS.

Entendemos como periférico cualquier dispositivo que interactúa con nuestro ordenador, bien permitiendo introducir datos en el mismo o para reproducir información del mismo.

El nombre de periféricos viene dado por que normalmente estos dispositivos se encuentran fuera de la caja del ordenador, es decir, en su periferia. Sin embargo, nos podemos encontrar con periféricos que están situados dentro de la caja del ordenador.

Por regla general, los periféricos los podemos dividir en tres categorías principales:

- Periféricos de entrada.
- Periféricos de salida.
- Periféricos de entrada-salida.

Los periféricos de entrada sirven para introducir datos en el ordenador, es decir, los datos entran en el ordenador.

Los periféricos de salida sirven para reproducir información del ordenador, es decir, la información sale del ordenador.

Los periféricos de entrada-salida son aquellos que son capaces de realizar las dos funciones, tanto permiten introducir datos en el ordenador, como reproducir información del mismo.

Los periféricos se conectan con el ordenador y sus componentes a través de los denominados puertos o conectores externos (que son un tipo de buses). Esta gestión la realiza otra parte esencial del ordenador: la unidad de entrada y salida, que es el componente hardware utilizado para la gestión de periféricos.

- En los periféricos de entrada, la información circula por el bus datos desde el periférico a la memoria central

- En los periféricos de salida, la información circula por el bus de datos desde la memoria central al periférico.

- En los periféricos de entrada y salida, la información circula por el bus de datos en ambos sentidos.

Un ejemplo de periférico de entrada es por ejemplo un teclado. Nos permite introducir información en el ordenador (la información entra en el ordenador).

Un ejemplo de periférico de salida es por ejemplo el monitor. Nos permite reproducir información del ordenador (la información sale del ordenador).

Un ejemplo de periférico de entrada salida sería una impresora multifunción, que es capaz de introducir imágenes con su escáner, y también de sacar información mediante papel.

Indica que tipos de periféricos son los que se ven en la siguiente imagen:



Los dispositivos de entrada transforman la información externa (instrucciones o datos) en señales codificadas que el ordenador o sistema informático es capaz de interpretar. Así, al pulsar una tecla en el teclado, se genera una señal binaria que identifica la tecla, y es enviada por el cable USB o PS2 hacia el ordenador, llegando mediante el bus de datos a la CPU.

En un dispositivo de salida se efectúa el proceso inverso: la información binaria que llega desde el ordenador se transforma o codifica en caracteres legibles para el usuario. Así, el ordenador envía una serie de señales binarias codificadas al monitor, y esta información es decodificada por el monitor y nos muestra una foto, que si somos capaces de entender.

Entre las características generales de los periféricos, cabe indicar que cada uno de ellos suele estar formado por dos partes claramente diferenciadas en cuanto a su misión y funcionamiento: una mecánica y otra electrónica. La parte mecánica está formada básicamente por dispositivos electromecánicos (conmutadores manuales, motores, electroimanes, etc.) controlados por los elementos electrónicos. La parte mecánica es la que determina, en la mayoría de los casos, la velocidad de funcionamiento de los mismos.

Los periféricos necesitan para funcionar de un driver o “controlador de dispositivo” que es un pequeño programa que facilita la comunicación entre el SO y el periférico. Si nuestro SO no cuenta con dicho driver, no será capaz de trabajar y comunicarse correctamente con el periférico.

Esto no significa que por cada periférico que instalemos en un sistema informático necesitemos instalar un driver. El propio SO ya cuenta con muchos drivers instalados internamente, por lo que es capaz de reconocer y trabajar con la mayor parte de los periféricos directamente. Sin embargo, estos drivers instalados en el propio SO suelen ser genéricos, y es posible que haya posibilidades del periférico que no funcionen usando dichos drivers. Suele ser recomendable instalar los drivers que el propio fabricante del dispositivo incluye con el mismo, aunque nuestro SO sea capaz de trabajar con el periférico sin ellos.

Existen dos tipos especiales de periféricos, que incluso algunos autores consideran que no son periféricos, sino unos dispositivos especiales. Estos son:

- Periféricos de comunicación.
- Periféricos de almacenamiento.

Los periféricos de comunicación permiten que nuestro sistema informático se comunique con otros sistemas, ejemplos de periféricos de comunicación son un modem, un cable-modem, un switch, un router, etc.

Los periféricos de almacenamiento son en realidad dispositivos de almacenamiento secundario, más que periféricos, pero puesto que últimamente se ha extendido su uso, pueden también considerarse periféricos. Ejemplos de ellos son un llavero USB, un disco duro externo, etc.

Algunos periféricos pueden realizar ciertas operaciones de forma autónoma, como, por ejemplo, comprobar o verificar su funcionamiento físico, hacer una copia automática de un llavero USB a un disco duro externo, hacer una fotocopia en las impresoras multifunción, etcétera. Cuando un periférico actúa sin intervención del ordenador se dice que trabaja fuera de línea, «off line», y cuando lo hace bajo el control del ordenador central funciona en línea, «on line».

Algunas características importantes de los periféricos son:

- Fiabilidad: es la probabilidad de que se produzca un error en la entrada y salida, y depende de la naturaleza del periférico, de las condiciones ambientales en que se conserva el mismo o de sus características.
- Tipo de acceso: se dice que un dispositivo es de acceso secuencial si para acceder a un dato determinado debemos acceder primero a todos los que le preceden físicamente (por ejemplo: las cintas magnéticas). En cambio, se dice que un dispositivo permite el acceso directo si es posible acceder a un dato de forma directa, es decir, sin necesidad de acceder primero a los datos que le preceden (por ejemplo: discos duros).
- Velocidad de transferencia: es la cantidad de información que el dispositivo puede leer o grabar, o bien enviar o recibir, por unidad de tiempo. La velocidad de transferencia se mide por ejemplo, en bits/segundo, caracteres/segundo, etc. Se le suele denominar “ancho de banda”.

Respecto a esta última característica, la de “ancho de banda” este viene predeterminado por dos aspectos distintos:

- La velocidad del propio periférico.
- La velocidad del bus o que utiliza para su conexión con el sistema informático.

Así, imaginemos que tenemos un monitor que es capaz de mostrar 200 imágenes distintas en un segundo, pero lo conectamos mediante un cable al ordenador que es capaz de transmitir solo 100 imágenes por segundo. El “ancho de banda” de dicho monitor será de 100 imágenes por segundo.

Existe una gran variedad de periféricos, vamos a ver ahora algunos de los más conocidos y usados.

EL TECLADO.

El teclado es el dispositivo de entrada de datos por excelencia. Curiosamente, es un periférico al que se le suele dar muy poca importancia cuando es, junto con el ratón y el monitor, el dispositivo con el que más tiempo vamos a trabajar.

La entrada de los datos se produce de forma manual, cada tecla se asocia con un símbolo particular o valor binario. Su funcionamiento es similar al de una máquina de escribir, pulsando sobre cada tecla que queremos introducir en el ordenador.





Existen distintos tipos de teclado, y pueden organizarse siguiendo distintas pautas. Vamos a ver algunas de estas organizaciones:

POR EL NÚMERO DE TECLAS:

Nos podemos encontrar con el teclado de 84-85 teclas (teclado normal o XT) y el de 101-102 teclas (teclado ampliado o AT). Es prácticamente imposible ver hoy en día teclados de 84 teclas, el uso del teclado ampliado se ha estandarizado y es el más usado debido a que ofrece mayores posibilidades operativas. En la actualidad lo más normal es encontrar el teclado de 105 teclas, que añade a las teclas normales, tres teclas especiales para su uso con el sistema operativo Windows. Existen teclados especiales que contienen muchas más teclas (teclados multimedia) y teclados que contienen menos teclas (teclados de portátiles).

Las teclas “especiales de Windows” son las teclas que aparecen con el logotipo de Windows y se encuentran a la izquierda y derecha de la barra espaciadora, separadas de ésta por las teclas ALT y ALTGR. Estas teclas se utilizan como “atajos” en Windows para conseguir desarrollar ciertas acciones. Algunos de estos “atajos” de teclado son:

- Teclas de función:
  - F1= Abre el menú ayuda de la aplicación activa.
  - F2= Cambiar el nombre, (renombra el archivo seleccionado).
  - F3= Menú buscar.
  - F4= (en el explorador) abre la lista de unidades y carpetas de mi PC.
  - F5= Refresca la pantalla o ventana activa.
- Tecla Control.:
  - Ctrl. + E= seleccionar todos los archivos de una carpeta (ctrl. + A en Windows 95).
  - Mantener pulsada ctrl. + Cursores + Espacio= seleccionas archivos no contiguos.
  - Ctrl. + Z= Deshaces el último cambio.
  - Ctrl. + X= Cortas el archivo o texto seleccionado.
  - Ctrl. + C= Copias el archivo o texto seleccionado.
  - Ctrl. + V= Pegas lo que tienes en el portapapeles.
  - Ctrl. + Esc= abre el menú inicio.
  - Ctrl. + Tab= Te mueves a través de las pestañas de cualquier ventana.
  - Ctrl. + Alt. + Supr.= Sale el menú de apagar el ordenador.

- En el Internet Explorer.
  - Ctrl. + Q= Abre el menú de búsqueda.
  - Ctrl. + W= Cierra el Internet Explorer.
  - Ctrl. + R= Actualiza la página.
  - Ctrl. + U= Abre nueva ventana del Internet Explorer.
  - Ctrl. + I= Abre favoritos.
  - Ctrl. + O= Abre nueva localización.
  - Ctrl. + P= Imprime la página abierta.
  - Ctrl. + A= Abre el menú de nuevas localizaciones.
  - Ctrl. + D= Añade la dirección actual a favoritos.
  - Ctrl. + F= Abre el menú buscar.
  - Ctrl. + H= Abre el historial del Explorer.
  - Ctrl. + B= Abre el menú organizar favoritos.
  - Ctrl. + N= Abre nueva página Web.
  - Ctrl. + Enter= Rellena con WWW.(lo que este escrito).com

- Con la tecla Mayúsculas. (Shift).
  - Mantener pulsada Mayúsculas + cursores= Seleccionas archivos contiguos.
  - Mantener Mayúsculas apretada cuando insertas un CD-ROM= evitas que se auto ejecute.
  - Mayúscula + F10= Sobre un archivo muestra el menú que sale con el botón derecho.
  - Mayúscula + supr.= Borra un archivo sin pasarlo por la papelera de reciclaje.
  - Mayúscula + botón derecho del ratón sobre un archivo= Muestra “Abrir con...” para cualquier archivo en el menú que sale al dar con el botón derecho sobre un archivo.
- Tecla Alt.
  - Alt. + M= (Pinchando previamente en la barra de tareas, para que no haya ninguna ventana seleccionada) Minimiza todas las ventanas.
  - Alt. + Enter (o doble clic)= Abre las propiedades del archivo seleccionado.
  - Alt. + Esc= Te mueves entre las dos últimas ventanas abiertas.
  - Alt. + Mayúsculas + Esc= Te mueves por todas las ventanas abiertas.
  - Alt. + Tab= Eliges maximizar cualquiera de las aplicaciones abiertas.
  - Alt. + F4= Cierra la ventana activa.
- Tecla Windows
  - WIN= Abre el menú inicio.
  - WIN + D= Maximiza y minimiza todas las ventanas abiertas.
  - WIN + M= Minimiza todas las ventanas abiertas.
  - WIN + Mayúsculas + M= Deshace minimizar todas las ventanas.
  - WIN + E= Abre el Explorer de Windows.
  - WIN + F= Abre el menú búsqueda.
  - WIN + R= Abre el menú ejecutar.
  - WIN + F1= Abre el menú ayuda general de Windows.
  - WIN + Tab= Recorre las aplicaciones abiertas en la barra de tareas.
  - WIN + Pausa= Muestra el panel de las propiedades del sistema.

POR SU DISTRIBUCIÓN:



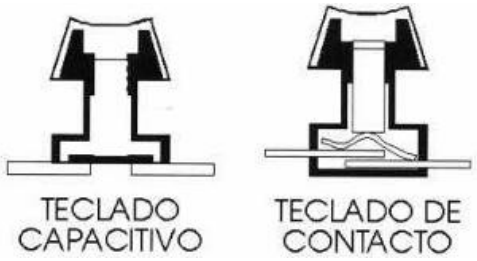
Normalmente nos encontraremos con un tipo de teclado donde todas las teclas se hallan en fila. Dado que se ha demostrado que esta disposición es perjudicial, ya que obliga a adoptar una postura forzada de las muñecas al escribir, se han desarrollado unos teclados "ergonómicos" que sitúan las teclas en disposiciones más "naturales".

POR EL MECANISMO DEL TECLADO:

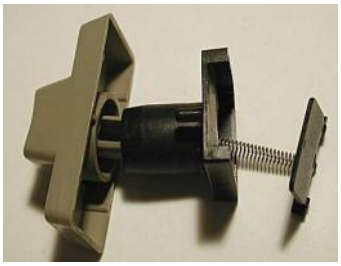
Nos podemos encontrar con teclados mecánicos, y teclados de membrana.

Los teclados MECANICOS o de contacto constan de una serie de teclas con unos interruptores mecánicos colocadas encima de unos resortes, que son los que hacen retornar las teclas a la posición original, de modo que al ser pulsadas éstas hacen contacto con unas terminaciones metálicas del circuito impreso del propio teclado, cerrando así el circuito, y volviendo a abrirlo al dejar de pulsar por el efecto de retorno del muelle. El contacto establecido entre los terminales metálicos de las teclas y el del circuito impreso determina la señal diferenciada.

Los teclados de MEMBRANA o capacitivo se componen de cuatro capas: la inferior tiene una serie de pistas conductores impresas; encima de ella, se coloca una capa de separación con agujeros justo debajo de cada una de las teclas; encima de esta se coloca una capa conductora con pequeñas salientes debajo de cada una de las teclas y en cada saliente un contacto metálico; encima de éstas se coloca una capa de goma para producir el efecto de retorno a la posición inicial (en vez del muelle).



Cuando pulsamos una tecla, lo que hacemos es poner en contacto las dos capas conductoras (la primera con el circuito y la tercera con los conectores) haciendo que el circuito se cierre, y la membrana de goma hace que se separen las capas al impulsar la tecla hacia su posición inicial.



Tanto en los teclados mecánicos como en los de membrana, existen diferentes grados de dureza de las teclas, con variaciones incluso durante el periodo de pulsación. Es este factor, y no solamente el tipo de teclado, el que, en la mayoría de los casos, determina la comodidad y facilidad de uso del teclado. Sin embargo, los teclados mecánicos suelen requerir una pulsación más suave y con una fuerza continuada, aunque la profundidad de hundimiento de cada tecla puede hacerlo más o menos agradable dependiendo de la velocidad (pulsaciones por minuto) que queremos alcanzar al escribir.

Por el contrario, los teclados de membrana requieren una mayor fuerza en el tramo final de la pulsación para vencer la resistencia de la capa de goma de cubre las capas puramente electrónicas.

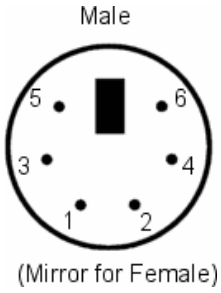
POR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TECLAS:

La inmensa mayoría de los teclados que usamos, son conocidos como teclados QWERTY. No hay que ser muy listo para comprender de donde viene este nombre. Sin embargo, esta disposición de teclas (que tiene más de 140 años) no es la única que se puede encontrar en un teclado. En Francia se usa mucho el teclado AZERTY.

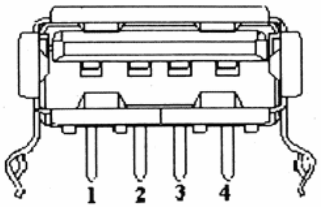


POR EL TIPO DE CONECTOR QUE USA EL TECLADO:

El teclado usa un tipo de conexión específica para poderlo "enchufar" a nuestro ordenador. El problema es que se encuentran disponibles en el mercado distintos tipos de "enchufes" o conectores, que son incompatibles entre sí. Los conectores más usados en la actualidad para teclado son los conectores PS/2 (cada vez menos) y los conectores USB.









CONECTOR **CONECTOR HEMBRA/MACHO (A B)**

POR EL MEDIO DE TRANSMISIÓN:

Nos podemos encontrar teclados que transmiten la información al ordenador por medio de un cable (lo más corriente) o teclados que utilizan sistemas inalámbricos (sin cable) para conectarse al ordenador, ya sea mediante señales de radio, infrarrojos, etc.











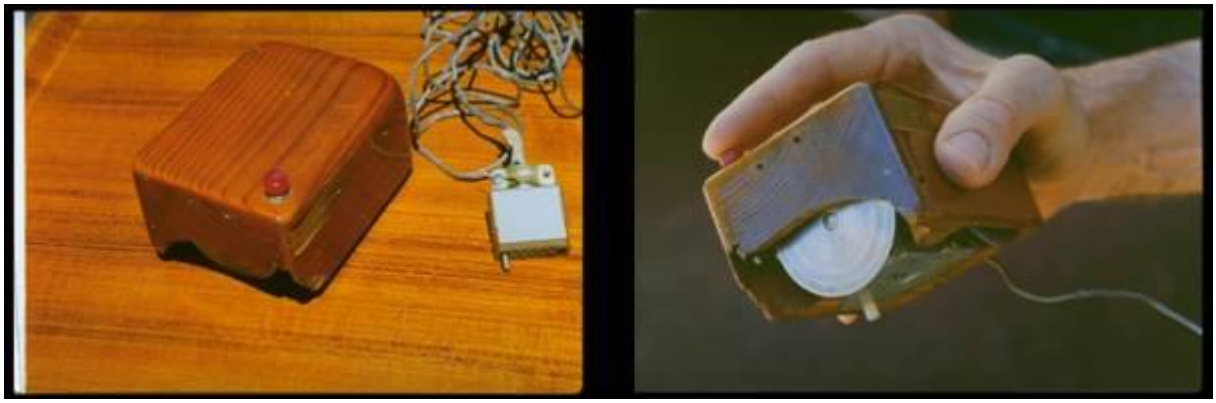


EL RATÓN.

Además del teclado, es el otro dispositivo básico de entrada de datos. Se utiliza para reproducir el movimiento físico de un puntero sobre la pantalla del monitor.

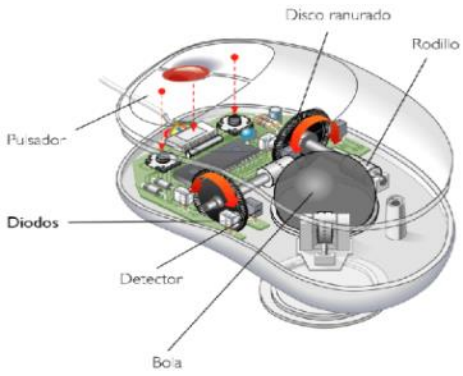
El ratón es la creación de uno de los padres de la informática, Douglas Engelbart, y ya hace más de tres décadas de ello (1968). Su trabajo ha sido trascendental en la historia de la informática, pero se adelantó tanto a su época, que Engelbart es prácticamente un desconocido fuera del mundillo de la alta tecnología.

En el momento de ser patentado su nombre oficial, tal y como figura inscrito en el registro, fue "X-Y Position Indicator for a Display System" (Indicador de Posición de X-Y para un Dispositivo de Pantalla). Sin embargo, ya desde el principio empezó a llamársele ratón. Ni siquiera su creador sabe quién fue el primero en ponerle este nombre. Pero al ver el largo cable que le conecta al ordenador, similar a la cola de un roedor, a todo el equipo de Engelbart le pareció un nombre sumamente apropiado. Y nadie ha pensado en cambiárselo hasta hoy.



Cuando se mueve un ratón mecánico arrastrándolo a través de una superficie plana, una bola de acero recubierta de plástico empujada por el anverso del ratón gira en la dirección del movimiento. Cuando la bola gira, toca y mueve dos cilindros montados en un ángulo de 90º entre sí. Un cilindro responde a los movimientos de retroceso y avance del ratón, que corresponde a los movimientos verticales en la pantalla (Eje Y). Los otros movimientos laterales del cilindro, corresponden a los movimientos de lado a lado en la pantalla (Eje X).

Si miramos en el compartimiento donde encaja la bola del ratón, comprobaremos como estos rodillos son visibles a simple vista, y como haciendo girar dichos rodillos manualmente, el cursor se desplaza en la pantalla en los ejes X e Y.





Las señales de estos dos rodillos (X e Y) son enviadas al PC a través del cable del ratón. En el PC, el software que se encarga de trabajar con el ratón transforma dichas señales en órdenes para el cursor. Con este sistema, se puede detectar no solo el movimiento en los ejes X e Y, sino también la aceleración que se le da a dicho movimiento.

Pulsando cualquier botón del ratón también se envía una señal al PC indicando que botón se ha pulsado, cuantas veces, y en qué posición se encontraba el cursor en el momento en que se ha "hecho clic".

Este funcionamiento que hemos visto es el que se utiliza en los conocidos como ratones "mecánicos". Este tipo de ratones siempre ha tenido el problema de que se ensucian con relativa facilidad, dado que la bola gira sobre una superficie y arrastra toda la suciedad de dicha superficie a los rodillos, donde se queda pegada. Esto hace que tras un cierto tiempo, los rodillos se encuentren literalmente "rebozados" de una capa de suciedad que hace que el ratón "vaya a saltos" o pierda precisión. Aunque dichos rodillos se pueden limpiar, es una operación peligrosa, ya que cualquier pequeño arañazo sobre la superficie de los rodillos, harán que estos no funcionen bien.

Para solucionar estos problemas, se pensó en crear un ratón "no mecánico", que no tuviera piezas móviles. Surgieron así los primeros ratones ópticos.

Estos ratones, contaban con un sensor óptico en lugar de una bola. Dicho sensor "leía" una serie de líneas que estaban dibujadas en una alfombrilla especial. De este modo se podía detectar cuando se movía el ratón. Efectivamente, este tipo de ratones no se ensuciaban como los mecánicos, y eran bastante precisos…. hasta que se ensuciaba la alfombrilla especial, en caso de que no se rompiera o doblara antes.



Ha surgido una segunda generación de ratones ópticos. Estos ratones no necesitan trabajar sobre ningún tipo de alfombrilla especial, ya que el sensor óptico con el que cuentan es tan preciso, que es capaz de "leer" las tramas de los objetos, distinguiendo patrones incluso en superficies aparentemente lisas y uniformes.

Prácticamente pueden trabajar sobre cualquier superficie, excepto sobre superficies que reflejen la luz, como un espejo.

También podemos clasificar los ratones según:

El número de botones con el que cuenten (nos encontramos con ratones de un único botón, hasta ratones multimedia con 16 botones). Lo más habitual es tener dos botones (izquierdo y derecho) y una rueda entre los dos que efectuar operaciones de desplazamiento vertical.

La conexión al ordenador, que al igual que en el teclado suele ser ps2 o USB.

El medio de conexión, ya que también podemos encontrar ratones "inalámbricos"

Prácticamente el único inconveniente serio que tiene el ratón, es la necesidad forzosa de contar con un espacio amplio para usarlo. Para paliar este inconveniente surgieron varios modelos de ratón que pueden ser usados sin tener que desplazar los mismos. Principalmente estos ratones suelen usarse en ordenadores portátiles. Entre estos sustitutos del ratón, podemos citar:

El TrackBall. Es un ratón “al revés” de modo que la bola se encuentra en la parte superior, y se mueve con un dedo. Por lo demás, su funcionamiento es idéntico al de un ratón mecánico.



TRACKBALL

El TouchPad. Es una superficie rectangular por donde pasamos el dedo. Debajo de la superficie hay una serie de sensores de presión que detectan los movimientos que realizamos con el dedo y los trasmiten al ordenador.



TOUCHPAD

El TrackPoint. Es un invento de IBM que consiste en un pequeño dispositivo, sobre el que se sitúa la yema del dedo y detecta los intentos de movimiento del mismo.



TRACKPOINT

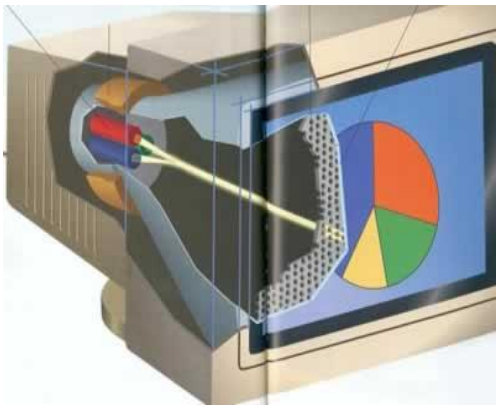
EL MONITOR.

El monitor es uno de los componentes de un ordenador que puede acompañarnos durante más años, por lo que merece la pena invertir algo más de dinero en él. Al principio, los monitores solo eran capaces de representar caracteres de texto en la pantalla. En la actualidad, existen monitores que pueden mostrar cualquier tipo de animación, vídeo o imagen con varios millones de colores y con resoluciones muy altas.

El tamaño de los monitores se define en pulgadas y estas son la distancia en diagonal entre la esquina superior visible y su opuesta inferior. Actualmente los tamaños más habituales van desde las 14 hasta las 24 pulgadas.

La resolución es una de las características principales del monitor, y uno de los argumentos más usados en su publicidad. Es el número de píxeles (puntos) que es capaz de representar la pantalla. Se expresa como el número de columnas por el número de filas, es decir, en un monitor de 800 x 600 tenemos que poder distinguir 800 líneas verticales y 600 horizontales.

Otra característica de un monitor es la frecuencia de barrido horizontal, que es el número de líneas que el haz de electrones puede recorrer en un segundo (no preocuparse de este concepto), su valores están comprendido entre 25 y 92 Khz., sin gran variación entre equipos distintos. Esta característica solo se usaba en monitores CRT (de rayos catódicos).

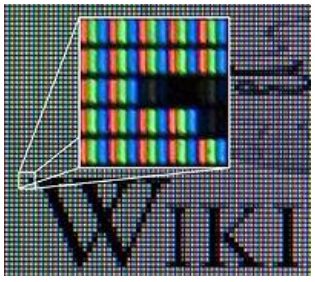


La frecuencia de barrido vertical o frecuencia de refresco de pantalla es el número de barridos completos de pantalla por segundo, o sea, el número de veces por segundo (Hz) que genera una pantalla completa. Esta cifra debe estar por encima de 60 Hz, preferiblemente 70 u 80. A partir de esta cifra, la imagen en la pantalla es sumamente estable, sin parpadeos apreciables, con lo que la vista sufre mucho menos. Si esta frecuencia es muy baja, se puede comprobar cómo la pantalla parpadea, especialmente cuando la imagen tiene el fondo muy luminoso. Por regla general, cuanto más alta sea esta velocidad de refresco, mucho mejor.

Los monitores hasta hace relativamente poco tiempo eran normalmente del tipo CRT, o cañón de rayos catódicos. Estos monitores basaban su funcionamiento en unos cañones de rayos que disparaban electrones sobre una pantalla. Como debe existir forzosamente una separación entre los cañones y las pantallas, estos monitores son muy voluminosos.

En los actuales monitores TFT-LCD tenemos una lámina repleta de “cristales”. Cada uno de estos cristalitos podemos iluminarlo y darle color para formar un punto o pixel de la imagen.





Antes de empezar a meternos en harina, es inevitable hacer un pequeño repaso a los tipos de panel TFT-LCD, que es la tecnología más extendida en el mercado y sobre la que vamos a. El tipo de panel es un dato muy técnico que los usuarios difícilmente podrán ver escrito en la lista de especificaciones comercial de un monitor, pero dan una idea de la generación tecnológica la que pertenece el dispositivo.

Los primeros LCD empleaban un tipo de panel denominado TN o TN+Film. Son paneles muy populares ya que su fabricación en masa es sencilla y barata. En el lado negativo, su reproducción del color y su ángulo de visión son más pobres. Pese a todo, son los más extendidos.

A los TN les han sucedido los paneles IPS. Diseñados para solucionar los problemas de ángulo de visión de los TN, los paneles IPS han sufrido mejoras progresivas que les han ido añadiendo siglas mientras mejoraban su contraste y ratios de refresco.

Finalmente, encontramos los paneles tipo MVA, desarrollados por Fujitsu como punto intermedio entre los TN y los IPS, los MVA ofrecen buen ángulo de visión y profundidad de negro y color a cambio de un tiempo de respuesta más lento que los TN. Samsung desarrolló su propia versión de esta tecnología, llamada PVA, dotados de una gran capacidad de contraste.



TIPOS DE MONITOR SEGÚN SU TECNOLOGÍA.

Asumida la muerte comercial de la tecnología CRT y sus pantallas de tubo, la mayor parte del mercado actual está copada por la tecnología LCD (Liquid Cristal display), en concreto su variante TFT-LC (Thin Film Transistor) que incorpora transistores a la película de píxeles de cristal líquido para mejorar la imagen.

Dentro de los LCD, hay que distinguir entre los LCD convencionales y los LCD iluminados mediante LED o LCD-LED, cuyas diferencias veremos a continuación. Por ahora basta saber que, en líneas generales, los LCD-LED ofrecen mejor calidad de imagen, consumen menos, son más planos y también más caros que los LCD convencionales.



El LCD convive con el Plasma, una tecnología en la que, en vez de cristal líquido, se utilizan gases nobles para generar los puntos de color. El plasma ofrece mejor contraste y ángulo de visión que el LCD, pero su vida útil es más corta y es una tecnología más usada en televisores de gran formato.

Seguimos con los monitores OLED, que utilizan diodos de luz de materiales orgánicos. La gran ventaja de los OLED es que no necesitan iluminación adicional ya que cada píxel emite su propia luz. Esto permite hacer pantallas de tan sólo unos milímetros de grosor, con un consumo ultra-bajo, e incluso flexibles. La mala noticia es que sus componentes se degeneran con más rapidez. El OLED está llamado a sustituir al LCD, pero aún necesita tiempo de desarrollo antes de que se popularice. Además, sus precios son prohibitivos.

A título anecdótico, debemos mencionar los monitores SED, una curiosa tecnología impulsada por Toshiba en la que cada píxel es, en realidad, un micro tubo de rayos catódicos como el de los antiguos CRT. Los SED ofrecen mejor contraste y ángulo de visión, y son más sencillos de fabricar. Con todo, las mejoras en los LCD-LED prácticamente han abortado esta tecnología antes de nacer.

Igualmente, la tecnología de tinta electrónica, usada en eReaders y otros dispositivos móviles no parece dispuesta a abordar, por el momento, el mercado de los monitores.

LCD-LED.

La mayor parte de los monitores actuales son LED o LCD-LED. Este término se refiere a los monitores LCD cuya iluminación se realiza mediante diodos LED de alta luminiscencia. Los primeros LCD se iluminaban mediante pequeñas lámparas fluorescentes de cátodo frío o CCFL. El mayor problema de este sistema es que siempre estaba encendido, por lo que los colores negros nunca eran del todo negros.

En cambio, los LED pueden encenderse y apagarse por grupos, por lo que, en líneas generales, mejoran el contraste de la imagen y consumen mucha menos energía que sus antepasados de tubo fluorescente.

Para complicar más la compra, no todos los monitores LED son iguales. Existen diferentes tipos de LED en función de cómo se organizan y funcionan estas pequeñas lámparas. El primero es el LED perimetral o Edge LED, en el que las luces están dispuestas en los bordes de la pantalla.

Este tipo de LED permite reducir aún más el consumo y diseñar pantallas extremadamente delgadas. En el lado negativo, la iluminación perimetral no es muy uniforme. No tanto, al menos, como las que vienen a continuación. Los monitores LED perimetrales son los más sencillos de los que incorporan esta tecnología.



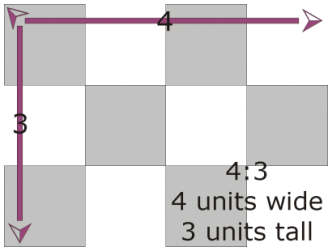
El segundo tipo de LED lo forman los Full Array, también llamados Full LED o pantallas con retroiluminación LED completa. En ellas, las lámparas cubren de forma uniforme toda la parte trasera de la pantalla. Aquí la calidad la determina el número total de LEDs y las posibles tecnologías de difusión de la iluminación de cada marca, como la tecnología Nano Full LED de LG.

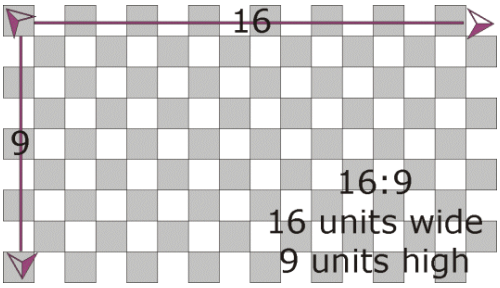
TAMAÑO, ASPECTO Y ALTA DEFINICIÓN.

El dato que más evidentemente salta a la vista a la hora de mirar un nuevo monitor es su tamaño. Las pulgadas miden la diagonal del monitor y es una cuestión de presupuesto y de gustos. A día de hoy, la media de monitores se sitúa entre las 17 y las 24 pulgadas.

El tamaño está íntimamente relacionado con las proporciones de altura y anchura de la pantalla, concepto conocido como relación de aspecto o **ratio de aspecto**. En la actualidad, el formato más habitual es el panorámico 16:9, que ha desplazado al tradicional 4:3 de los televisores antiguos.

La razón de esta preferencia por el formato panorámico 16:9 es que es el estándar propio de los DVD y la televisión en alta definición. La importancia del aspecto es que, cuanto más se acerque al del cine (21:9), menos bandas negras tendremos en la pantalla a la hora de ver películas. En general lo más recomendable es un ratio de 16:9 o 16:10.





El tercer concepto asociado al tamaño es la **resolución** o definición, en otras palabras, el número de puntos o píxeles que el monitor tiene de ancho y de alto. Salvo algunos modelos de menor tamaño, la mayor parte de monitores ya presumen de resolución 1920 × 1080 píxeles. A esta característica se le denomina Alta definición 1080p o **Full HD**. Es equivalente a la resolución de un Blu-Ray y es también la máxima actual en vídeo doméstico, por eso marca un estándar.

La letra p de 1080p viene de 'Progressive Scan'. Esto significa que cada fotograma está formado por todas las líneas o píxeles simultáneamente y se contrapone al concepto 1080i. Una imagen emitida a 1080p realmente cuenta con 1080 líneas.

La letra i de 1080i viene de entrelazado. En esta resolución, cada fotograma es mostrado por sólo la mitad de líneas de la pantalla por lo que cada imagen está compuesta de 540 líneas.

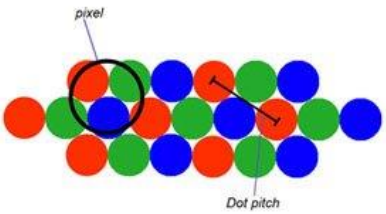
También nos podemos encontrar con otras dos resoluciones estándar, que son las de 720p y 720i.

TAMAÑO DEL PUNTO Y RESOLUCIÓN NATIVA.

La alta definición 1080p es la resolución más extendida en el mercado a día de hoy, independientemente de la diagonal de la pantalla. En consecuencia, lo importante en este caso es no excedernos con el tamaño. A igualdad de píxeles, el espacio que separa a cada punto de la trama en una pantalla pequeña será más estrecho, lógicamente, que en una pantalla descomunal.

Esta distancia que separa a dos puntos del mismo color es el concepto conocido como **Dot Pitch o tamaño de punto** y da una idea de la **nitidez** con que se muestran las imágenes. En realidad, cada marca y tecnología mide el tamaño de punto un poco a su aire (en diagonal, como media del espacio de ancho y alto…). Lo normal es que sea **inferior a 0,28 milímetros**. Cuanto más pequeña sea esta cifra, más nítida y suave se verá la imagen.





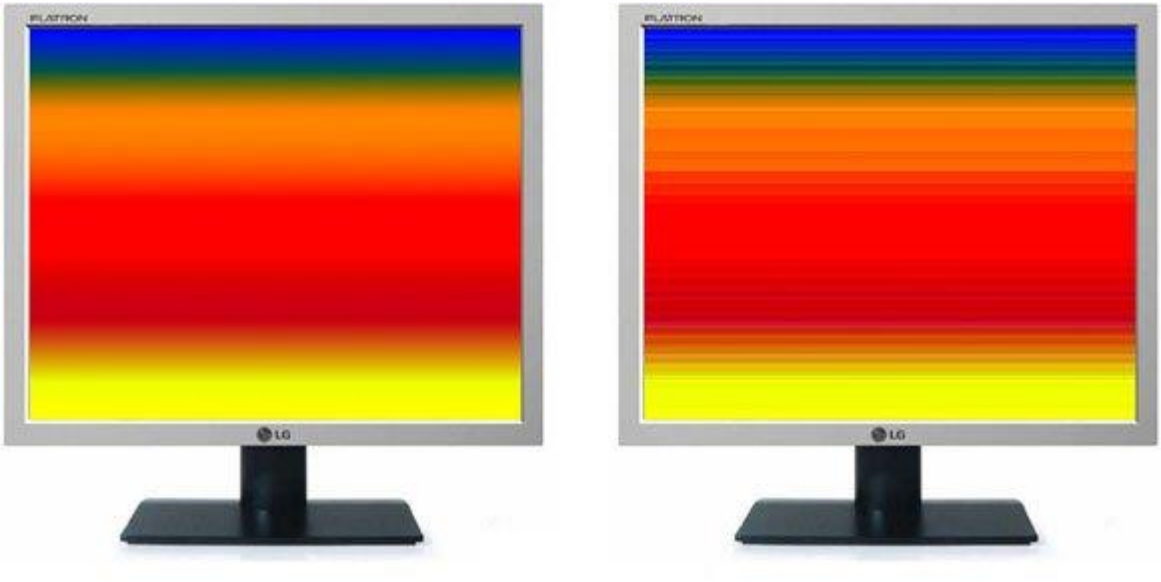
Otro elemento a tener en cuenta es la **resolución nativa**. Cada monitor está diseñado para mostrar, preferentemente, una resolución concreta. Para mostrar otras resoluciones, el monitor debe realizar una operación llamada **reescalado**. Hay monitores que reescalan mejor que otros pero, en general, la calidad de la resolución reescalada es bastante peor, especialmente en textos. El ideal aquí es hacernos con un monitor cuya resolución nativa sea la máxima posible y compatible con lo que nuestra tarjeta gráfica sea capaz de ofrecer.

LUMINOSIDAD, CONTRASTE Y COLOR, ALGO MÁS QUE BLANCO Y NEGRO

Tras los aspectos relacionados con el tamaño, pasamos a los factores que miden la calidad de la imagen que son, en esencia, lo luminosa que sea la pantalla y su capacidad para mostrar blancos, negros y colores intermedios. La luminosidad de un monitor se mide en **candelas por metro cuadrado (Cdm2)**. Lo normal es que este índice ronde los **250 o 300 Cdm2**.

Más importante que la luminosidad es el **ratio de contraste** o diferencia entre el blanco más blanco y el negro más negro. Aquí entran en juego dos variantes, el **contraste real** y el contraste dinámico. El primero mide la diferencia entre un píxel negro y otro blanco en un único instante, y sus cifras suelen ser bajas (800:1, 1000:1, 1600:1…). Hay que fijarse en esta cifra si vamos a usar nuestro monitor para **imágenes estáticas** como diseño gráfico o retoque fotográfico. Cuanto mayor sea, mayor será el consumo y mejor el contraste.

Por su parte, el **contraste dinámico** es una **medida de conveniencia** de los fabricantes que mide lo que varía un pixel de negro a blanco (o entre grises) en un período de tiempo. Esta cifra no depende de la tecnología física del monitor, como el contraste real, sino de **algoritmos de software**. Su cifra suele ser mucho más elevada que el real (20000:1, 50000:1, 100.000:1 o incluso superiores). La relación de contraste dinámico es una medida bastante relativa, pero puede ser útil para medir lo bueno que puede ser el contraste en **imágenes en movimiento**.



Más allá del blanco y el negro, el dato relevante es la **profundidad de color**. Para no extendernos en explicaciones técnicas, este índice mide la capacidad del monitor para **mostrar distintos colores**. Se suele medir en múltiplos de ocho. 8 bits de color equivalen a 256 colores y es algo que ya no tienen ni las pantallas de móvil.

Los **16 bits** de color se suelen llamar color de alta definición y equivalen a algo más de **65.000 colores**. La mayor parte de monitores destinados al consumo exhiben una profundidad de color de **24 bits**, que equivalen a algo más de **16 millones de colores**. A partir de aquí el ojo humano es casi incapaz de apreciar diferencias entre una tonalidad y otra, así que no hay por qué preocuparse.

El color no es un índice a tener especialmente en cuenta salvo que queramos el monitor para **uso profesional** en entornos gráficos. En este último caso, la compatibilidad con **perfiles de color** de distintos formatos como los **Adobe** o **Pantone** y una buena calibración del equipo hecha por un profesional con un calibrador electrónico son factores fundamentales.

TIEMPO DE RESPUESTA, 3D, HDR.



Llegamos ya a las últimas consideraciones, que empiezan por el **tiempo de respuesta del monitor**. Este indicador, medido en milisegundos, se refiere al tiempo que tarda un píxel en cambiar de color. Su agilidad, en este sentido, afecta a la nitidez con la que el monitor es capaz de mostrar imágenes en movimiento sin halos o bordes borrosos. Los monitores para cine o videojuegos suelen exhibir tiempos de respuesta de **5 milisegundos o incluso menos**.

También relacionado, en cierto modo, con la velocidad está la **tasa de refresco de pantalla**. Este valor, que se mide en hertzios, marca el número de veces que se actualiza la imagen de la pantalla cada segundo. Hay un truco curioso para apreciar este concepto, y es mirar la pantalla del monitor a través de una cámara de vídeo como la de un móvil. Cuanto más rápido es el parpadeo, más alta es la tasa de refresco. En los mejores monitores prácticamente ni se aprecia.

Hasta ahora, el refresco de pantalla se limitaba a 60 o 75 hertzios, pero la llegada del **3D** ha elevado la cifra a más del doble. La razón es que, para mostrar contenidos 3D correctamente, un monitor debe enviar el doble de imágenes, la mitad a cada ojo. En general, los monitores con frecuencias **superiores a los 120 Hz** son perfectamente compatibles con el 3D y, además, no provocan tanto estrés ocular.

Existe también un nuevo concepto que se está utilizando últimamente que es el HDR. No profundizaremos en el de momento.

CONECTIVIDAD.

Pocas consideraciones quedan ya a la hora de comprar un monitor que nos satisfaga. Una de ellas es la **conectividad**. Es bueno que el monitor sea versátil y cuente con las conexiones más populares, incluso aunque sólo creamos que vamos a usar una. La más utilizada aún hoy en día es HDMI, seguida por Display Port, aunque se siguen encontrando conexiones de tipo DVI, VGA, y vídeo compuesto o por componentes.

Otros factores importantes son el **consumo de energía** o la **ergonomía**, sobre todo si vamos a utilizar el equipo durante muchas horas. Hay un factor que se tiene en cuenta poco y, sin embargo es crucial si vamos a trabajar en ambientes iluminados. Se trata de elegir entre una pantalla de acabado brillante o mate. Las pantallas con acabado mate son así porque llevan una capa de tratamiento **antirreflejos**.

El supuesto problema de esta capa es que hace que los colores se muestren más apagados. Las pantallas brillantes, por contra, muestran colores más vivos. Desgraciadamente, también reflejan hasta la más mínima fuente de luz. Si vas a usar el monitor en una habitación en penumbra o con fuentes de luz muy controladas merece la pena que el acabado sea brillante. Para todo lo demás (el 99% de los casos) las mate suelen ser la mejor opción.

Hay monitores que integran **sintonizador de TDT** entre sus méritos. Esta prestación ya es una cuestión de gustos o necesidades muy específicas como lo pueden ser unos altavoces integrados. Lo importante es no confundir un monitor con sintonizador de TV, con un televisor con conexiones compatibles con un PC. Salvo honrosas excepciones, **los televisores nunca hacen buenos monitores** de ordenador.

IMPRESORAS.

La impresora nos permite obtener copias en papel de la información que se encuentra en el ordenador. Estos periféricos se solían conectar al paralelo del ordenador, aunque algunos modelos empleaban el serie. Últimamente prácticamente todas las impresoras usan el USB.

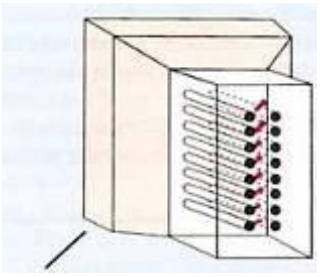
Existen muchos modelos de impresoras, con distintas características técnicas y distintos diseños. Los tres tipos principales de impresoras con los que nos podemos encontrar hoy en día son las impresoras matriciales (ya casi extintas), las impresoras de inyección de tinta y las impresoras láser. Existen otro tipos de impresoras como las impresoras térmicas o las impresoras de sublimación pero su uso está mucho más limitado.

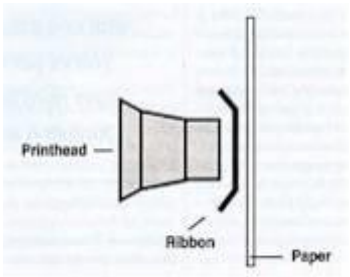
IMPRESORAS DE IMPACTO. IMPRESORAS MATRICIALES.

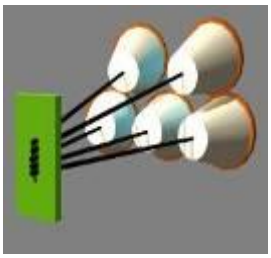


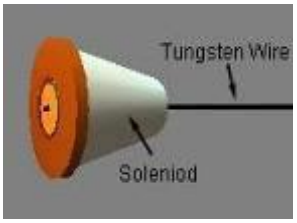
En estas impresoras se produce un impacto físico en el papel, es decir, el papel es golpeado o perforado por parte de la impresora. Existían varios tipos de impresoras de impacto, pero el único que ha sobrevivido hasta nuestros días es la impresora matricial.

Este tipo de impresoras son mucho más antiguas que las impresoras de inyección o láser. Son imprescindibles en trabajos donde haya que imprimir sobre papel de copia, es decir, con más de una hoja, esto abarca todo tipo de oficinas, negocios y centros, públicos o privados, que emplean aun hoy en día este tipo de papel.



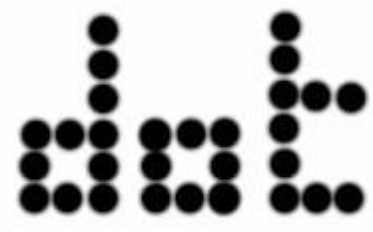






Su funcionamiento es simple, un cabezal dotado de una serie de diminutas agujas recibe impulsos que hacen golpear dichas agujas sobre el papel, que a su vez se desplaza por un rodillo sólido. Los modelos más frecuentes son los de 9 y 24 agujas, haciendo referencia al número que de este componente se dota al cabezal, este parámetro también se utiliza para medir su calidad de impresión, lógicamente a mayor número de agujas, mayor nitidez se obtendrá en la impresión. Estas impresoras suelen usar papel continuo para su funcionamiento.

En realidad no puede hablarse de inconvenientes de un tipo u otro de impresoras, simplemente cada uno tiene una orientación (a un tipo de trabajo) diferente de otro. En el caso de las matriciales, resulta evidente que no sirven para imprimir gráficos, y que su funcionamiento no es precisamente silencioso. Sin embargo sus consumibles son muy económicos y su velocidad puede llegar a ser muy alta, sacrificando la calidad de impresión.

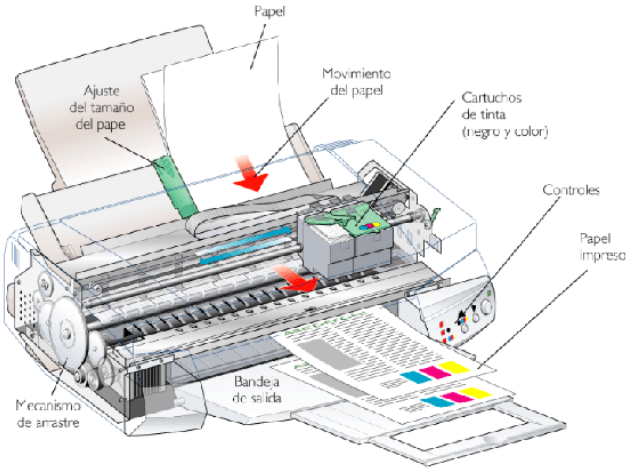


IMPRESORAS SIN IMPACTO. IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA.

Su funcionamiento también se basa en un cabezal, en este caso inyector, compuesto por una serie de boquillas que expulsan la tinta según los impulsos recibidos. Aunque al principio únicamente se podía imprimir en blanco y negro, el color se popularizó rápidamente, y se puede decir que ahora la inmensa mayoría de usuarios domésticos adquiere una impresora de inyección en color junto con su PC.

Aquí el parámetro de calidad lo da la resolución de la imagen impresa, expresada en puntos por pulgada (ppp) o también lo podemos ver como dpi (dot per inch). Con 300 ppp basta para imprimir texto, para fotografías es recomendable al menos 600 ppp.

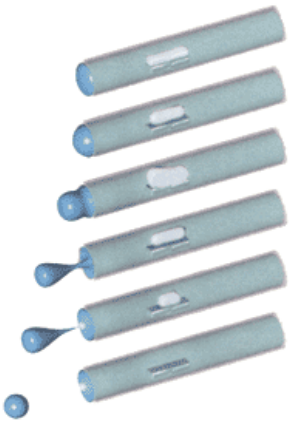
Dada su relación calidad/precio, son las impresoras más utilizadas para el hogar y para pequeñas empresas que quieran color y no necesiten mucho volumen de impresos.



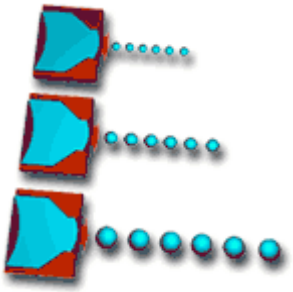
Como inconveniente se puede citar lo delicado de su mecánica y también su mantenimiento, ya que los cartuchos son carísimos incluso a veces más caros que la impresora misma ya que en la actualidad, el cabezal de impresión se encuentra en el mismo cartucho, y de este modo, la impresora solo pasa a ser un pedazo de plástico con un rodillo adentro que va pasando el papel a medida que se va imprimiendo.

Las impresoras de inyección utilizan un cabezal móvil, que se desplaza horizontalmente sobre la página a imprimir. El cabezal dispone de unos inyectores que lanzan pequeñas gotas de tinta contra el papel. Son estas pequeñas gotas posicionadas de forma correlativa las que dibujan los puntos de impresión en la hoja generando la imagen o texto impreso. Existen dos métodos a través de los cuales las gotas de tinta quedan fijadas en el papel: la tecnología térmica y la piezo-eléctrica.

Inyección térmica. La tecnología de inyección de tinta térmica la incorporan en sus modelos de impresoras numerosos fabricantes, como Hewlett-Packard, Canon y Lexmark. Su funcionamiento se basa en calentar la tinta hasta que se crea una burbuja que estalla lanzando las gotas hacia la hoja de papel. A la vez que se expulsa la tinta, y debido al vacío que se crea por la explosión de la burbuja, la tinta del cartucho reemplaza a la que ha sido impregnada en la hoja impresa. La repetición de este proceso a alta velocidad, mientras el cabezal se desplaza por la página, es lo que crea la impresión en la hoja de papel. En estas impresoras, tanto el cabezal como los inyectores se encuentran en el cartucho de tinta. Esto normalmente encarece el precio de los consumibles (cartuchos) pero consigue que con cada cambio de cartuchos se cambien también los inyectores y el cabezal, lo que permite que la impresora quede como nueva con cada cambio de consumibles.



Inyección piezo-eléctrica. Este sistema lo desarrolló en su día Epson. Durante varios años ofreció mejores resultados, en cuanto a resolución se refiere, que el sistema térmico, aunque actualmente se han equiparado. La expulsión de la tinta a través de los inyectores del cabezal se realiza haciendo vibrar, mediante corrientes eléctricas, un pequeño cristal en forma de cono que empuja las gotas de tinta hasta el papel. El cabezal y los inyectores de estos tipos de impresoras se encuentran en la propia impresora y no en el cartucho de tinta.





http://www.youtube.com/watch?v=QNIeVR8luOA&feature=related

Las primeras impresoras de inyección sólo ofrecían la posibilidad de imprimir en blanco y negro y su resolución no superaba los 360 x 360 puntos por pulgada. A medida que la tecnología fue avanzando, esta resolución se fue mejorando por parte de los dos principales fabricantes que cubrían casi toda la demanda: Epson y Hewlett-Packard.

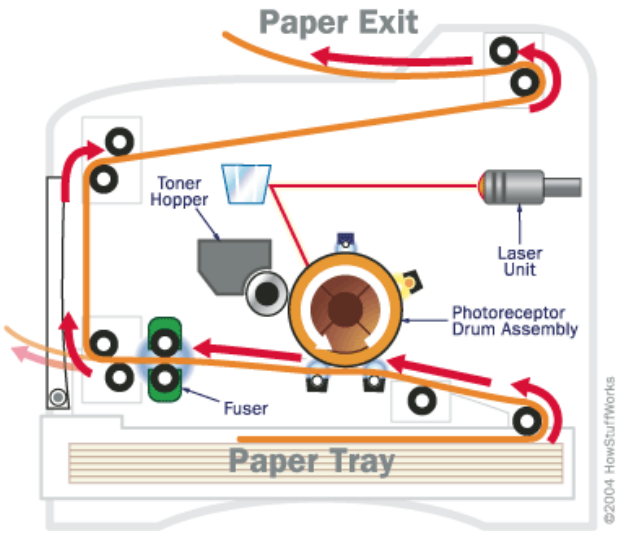
El primero ofrecía mayor resolución de impresión, mientras que Hewlett-Packard apostaba por modelos menos avanzados pero más robustos, ofreciendo amplios plazos de garantía. El siguiente paso fue la aparición de la impresión en color, primero como opción y luego como característica de serie. A la vez se iba mejorando la resolución y la velocidad con la rápida aparición de nuevos modelos. Los fabricantes, en su búsqueda de la mejora de la calidad de impresión diseñaron nuevos cabezales, cada vez con más inyectores e incluso cabezales especiales destinados a la impresión de fotografías.

También aparecieron los formatos de papel especialmente diseñados para impresiones de alta calidad, como el papel satinado o las páginas de papel fotográfico.

Desde las primeras impresoras que apenas superaban 1 página por minuto a 360 x 360 puntos por pulgada, hemos llegado a modelos que ofrecen 2.400 x 1.200 puntos con velocidades de hasta 20 páginas por minuto. Esta mejora de las prestaciones, además de a la continua investigación de los cabezales de impresión, también se debe a los nuevos drivers (controladores) y lenguajes de impresión y a la evolución constante de las partes mecánicas de las impresoras.

IMPRESORAS SIN IMPACTO. IMPRESORAS LÁSER.

A pesar de su nombre no tienen necesariamente por qué utilizar un rayo láser, las hay que efectivamente es así y otras utilizan diodos luminosos situados en hilera para efectuar el "barrido" del documento.



En cualquier caso la base de su funcionamiento es un cilindro cargado eléctricamente. En aquellas zonas que incide la luz se descarga la electricidad, y esta luz “dibuja” sobre el cilindro una copia del documento. Por lo tanto tenemos unas partes con una carga y otras sin ella.

Al girar se desplaza al lado del depósito de tóner, que es un polvo muy fino también cargado eléctricamente, de manera que es repelido de las zonas con igual carga y se deposita en aquellas zonas del rodillo en que se ha perdido la carga eléctrica por la acción del rayo “laser”.

http://www.youtube.com/watch?v=PHxXmjxcAIo&feature=related

Estas impresoras imprimen únicamente en color negro ya que tienen un solo cartucho de tóner de ese mismo color. Para conseguir impresoras láser en color, simplemente colocamos 4 cartuchos de tóner en la máquina (cyan, magenta, amarillo y negro) y cada hoja da 4 vueltas en el cilindro, siendo dibujada una vez por cada uno de esos colores.

Por supuesto, ya que la imagen se forma en la impresora, esta precisa de una memoria RAM, que en el caso de utilizaciones gráficas debe de ser alta, al menos 4 megas en escala de grises y mucho más si se trata de color. Estas impresoras imprimen una página cada vez, es por esto que dicha página debe formarse integra en la memoria RAM de la impresora láser. En una de inyección de tinta, al imprimirse línea a línea se pueden imprimir grandes cantidades de gráficos en una hoja sin tener que formar dicha hoja completa en la memoria de la impresora.

PLOTTER.

Los trazadores de gráficos (en inglés: "plotters") son dispositivos de salida que realizan dibujos sobre papel. Estos periféricos tienen gran importancia ya que con ellos se obtienen directamente del ordenador salidas en forma de planos, mapas, dibujos, gráficos, esquemas e imágenes en general.

Estos trazadores imprimen su salida moviendo una pluma sobre la superficie de un pedazo de papel, limitados, por tanto, en la práctica al dibujo lineal. Pueden dibujar trazos complejos pero de manera muy lenta debido al movimiento mecánico de las plumas. Estos trazadores no son adecuados para crear regiones rellenas pues necesita hacerlo repitiendo pasadas con la pluma, por lo que ésta dura poco y, además, el resultado no es muy satisfactorio. Sí puede rellenar un área dibujando una trama de líneas paralelas, paralelas cruzadas, y los distintos tipos de rayados utilizados en delineación.

Suelen tener un tambor con diferentes plumillas para poder cambiar la anchura y el color de los trazos.

El movimiento de la pluma se realiza mediante dos motores paso a paso: eje X y eje Y. El del eje X mueve las plumillas a lo ancho del papel, mientras que el del eje Y puede adoptar dos variaciones:

- Mueve la plumilla verticalmente. Esto se hace en los trazadores pequeños, de tamaño A4 y similares. Son modelos de sobremesa, algunos de los cuales admiten herramientas como brocas o punteros laser para realizar trabajos en plásticos y otros materiales.
- Mueve el papel. Es la técnica más utilizada, tanto si el papel va en rollo como si son hojas sueltas.

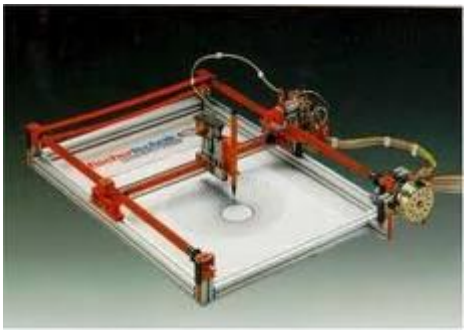
Aunque existen modelos que sólo trabajan con hojas (A4, A3...), es más habitual que tengan un rollo de papel, de modo que el dibujo sólo está limitado en anchura, mientras que se puede extender en longitud indefinidamente (mientras dure el papel). Esto es útil en ciertos trabajos. Cuando se completa el dibujo, el plotter corta el papel, produciendo un plano de tamaño A2, por ejemplo.

Los trazadores se utilizan sobre todo en dibujo técnico y otros usos del CAD (Diseño asistido por computadora), donde tienen la ventaja de poder trabajar con tamaños de papel muy grandes, a la vez que mantienen una alta resolución.

Un uso muy habitual hoy en día consiste en substituir la cabeza de escritura del plotter por un mecanismo de corte, como una cuchilla por ejemplo. De esta forma conseguimos un plotter capaz de cortar materiales con una gran precisión.

En muchos casos, hoy los trazadores han sido suplantados por las impresoras de inyección de tinta de gran formato.





EL SCÁNER.



Un escáner informático (escáner proviene de la palabra inglesa *scanner*) es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas o documentos a formato digital.

Los escáneres pueden tener accesorios como un alimentador de hojas automático o un adaptador para diapositivas y transparencias.

Al obtenerse una imagen digital se puede corregir defectos, recortar un área específica de la imagen o también digitalizar texto mediante técnicas de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres). Estas funciones las puede llevar a cabo el mismo dispositivo o aplicaciones especiales.

Hoy en día es común incluir en el mismo aparato la impresora y el escáner. Son las llamadas impresoras multifunción.

Hay varios tipos de escáneres. Hoy en día los más extendidos son los planos.

- De rodillo. Como el escáner de un fax
- De barras. Se usan para registrar código de barras
- De mano. En su momento muy económicos, pero de muy baja calidad. Prácticamente extintos.
- Planos. Como el de las impresoras multifunción.
- Cenitales. Para escanear elementos frágiles.
- De tambor. Consiguen muy buena calidad de escaneo, pero son lentos y caros.
- Otros tipos. Existen tipos de escáneres especializados en un trabajo determinado (por ejemplo para escanear microfilms, o para obtener el texto de un libro completo, para negativos...).







A los datos que obtienen los escáneres (normalmente imágenes RGB) se les aplica cierto algoritmo y se envían a la computadora mediante un interfaz de entrada/salida (normalmente SCSI, USB o LPT en máquinas anteriores al estándar USB). La profundidad del color depende de las características del vector de escaneado (la primera de las características básicas que definen la calidad del escáner) que lo normal es que sea de al menos 24 bits. Con 48 bits se obtiene una mejor calidad o profundidad del color.

Otro de los parámetros más relevantes de la calidad de un escáner es la resolución, medida en píxeles por pulgada (ppp). Los fabricantes de escáneres en vez de referirse a la resolución óptica real del escáner, prefieren hacer referencia a la resolución interpolada, que es mucho mayor gracias a la interpolación software.

Por hacer una comparación entre tipos de escáneres, en el año 2004 un escáner plano no muy caro tenía una resolución óptica de 1600 a 3200 ppp. Los más caros llegaban hasta los 5400 ppp. Un escáner de tambor tenía una resolución de 8000 a 14000 ppp.

Al escanear se obtiene como resultado una imagen RGB no comprimida que puede transferirse a la computadora. Algunos escáneres comprimen y limpian la imagen usando algún tipo de firmware embebido. Una vez se tiene la imagen en la computadora, se puede procesar con algún programa de tratamiento de imágenes como Photoshop, Paint Shop Pro o GIMP y se puede guardar en cualquier unidad de almacenamiento como el disco duro.

Normalmente las imágenes escaneadas se guardan con formato JPEG, TIFF, mapa de bits o PNG dependiendo del uso que se le quiera dar a dicha imagen más tarde.

Cabe mencionar que algunos escáneres se utilizan para capturar texto editable (no sólo imágenes como se había visto hasta ahora), siempre y cuando la computadora pueda leer este texto. A este proceso se le llama OCR (Optical Carácter Recognition).

IMPRESORAS 3D.

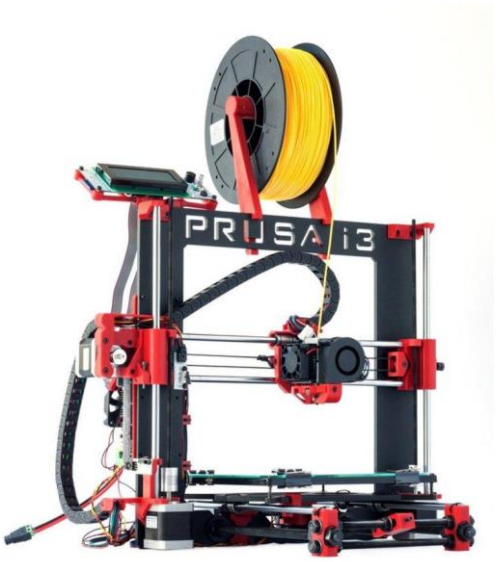
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador, descargado de internet o recogido a partir de un escáner 3D. Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D.

Existen diversas técnicas para crear piezas en 3D, como son la inyección de polímeros, la compactación o la estereolitografía.

Para poder realizar el diseño de piezas para imprimir en 3D se requiere de algún software de diseño asistido por ordenador (CAD) como el AutoCAD, el OPenSCAD, Blender, etc.

Las impresoras 3D permiten obtener piezas de plástico modeladas, las características de la impresora indicaran el tamaño máximo de la pieza, el tipo de plástico empleado, el tiempo que se tarda en imprimir o la velocidad con la que se obtiene la pieza.

Las impresoras 3D más económicas son las que vienen sin ensamblar, y que el cliente tiene que montar. Las piezas de estas impresoras en muchas ocasiones pueden ser imprimidas por la propia impresora 3D. Las impresoras de este tipo suelen tener un precio (2016) de entre 200 y 500 €.



Las impresoras 3D que ya vienen montadas suelen ser bastante más caras, aunque también suelen tener bastante más precisión al venir ajustadas y montadas de fábrica en un chasis rígido. Podemos encontrar impresoras ya montadas desde los 500 €.

Se están creando muchas páginas que recopilan modelos ya definidos en 3D que nos permiten simplemente descargarlos e imprimirlos. Ejemplos de páginas de este tipo son:

- https://www.thingiverse.com/
- https://pinshape.com/
- http://libre3d.com/index.php

En un principio, la idea de una impresora 3D puede parecer poco atractiva, pero si os paráis a pensar es una adquisición interesante (diseñar e imprimir nuestros propios racks para servidores o bien los anclajes para los mismos, anclajes para los discos, cajas de cableado, etc.). También es importante la posibilidad de imprimirnos nuestras propias piezas de repuesto.

Sectores en los que la impresión 3D está teniendo un auge notable son la medicina (prótesis principalmente) y la decoración.

SCANNER 3D.

Hemos visto como la impresora 3D nos permite imprimir piezas en tres dimensiones, partiendo de un diseño CAD. Hay veces que simplemente queremos replicar una pieza, y es mucho trabajo diseñar esa pieza desde cero en nuestro software de diseño, y en muchas ocasiones no podemos acceder a los planos originales. La solución para este tipo de problemas es la utilización de un scanner 3D.

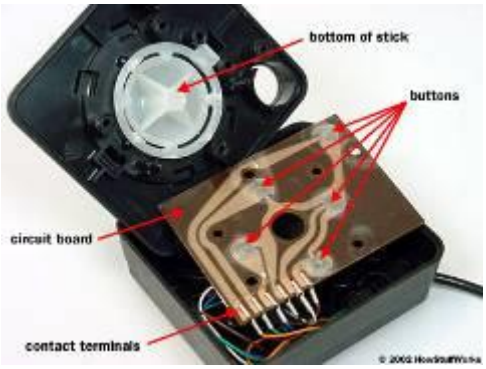






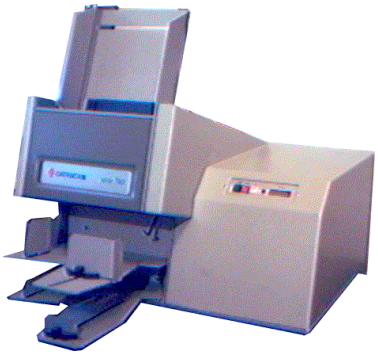
JOYSTICK. (PALANCA MANUAL DE CONTROL).

La palanca manual de control (en inglés "Joystick") está constituida por una caja de la que sale una palanca o mando móvil. El usuario puede actuar sobre el extremo de la palanca exterior a la caja, y a cada posición de ella le corresponde sobre la pantalla un punto de coordenadas (x,y). La caja dispone de un pulsador que debe ser presionado para que exista una interacción entre el programa y la posición de la palanca. La información que transmite es analógica y no es digital. Su uso ha sido popularizado por los video-juegos y aplicaciones gráficas.





LECTOR DE MARCAS.



Hay ciertos documentos o productos que se utilizan en la vida ordinaria en gran cantidad y que pueden ser controlados por ordenador, introduciendo con gran rapidez y sin error sus características sin necesidad de teclear el código o información que los identifica. Esto es así porque en su superficie llevan impresos caracteres, barras o marcas predefinidas, que pueden ser detectados por dispositivos especiales.

Ejemplos de estos productos y documentos: talones o cheques bancarios, productos farmacéuticos, artículos de supermercados (que utilizan códigos de barras), quinielas, exámenes tipo test, etc.

En la mayoría de los sistemas existe un conjunto de caracteres o patrones predefinidos. Estos lectores de marcas analizan los datos carácter a carácter y detectan si cada zona de identificación está impresa o no. A cada carácter, se le hace corresponder una secuencia ordenada de ceros y unos. El dispositivo de entrada compara esta secuencia con la de los patrones (que tienen grabados internamente).

Los lectores ópticos de marcas suelen contener una fuente de luz que ilumina intensamente el dato a leer, un sistema óptico de ampliación de imagen y los elementos necesarios para identificar el carácter.

Lectores de marcas manuales los podemos encontrar en los supermercados (lectores de códigos de barras), y de los otros tipos podemos verlos por ejemplos en los despachos de quinielas.

LECTOR DE CARACTERES MAGNÉTICOS.

Los caracteres magnéticos se utilizan en los talones y cheques bancarios, y en las etiquetas de algunos medicamentos en algunos países, pues en España se usa el código EAN. En estos documentos se imprimen, de acuerdo con unos patrones, los caracteres que identifican el cheque o talón. La tinta utilizada es magnetizable (contiene óxido de hierro) y además es legible directamente por el hombre. La impresión se hace con una máquina auxiliar denominada inscriptora electrónica.

Estos dispositivos ofrece una serie de ventajas como:

Permitir la captación directa de datos, los documentos no necesitan cuidados especiales, se pueden doblar, escribir encima con tinta no magnética, etc. Se consiguen velocidades de lectura muy apreciables y además los caracteres usados son legibles.

LECTOR DE BANDAS MAGNÉTICAS.



Las bandas magnéticas se emplean en productos como tarjetas de crédito, tarjetas de la Seguridad Social, tarjetas de acceso a edificios y etiquetas de algunos productos. Contienen datos como números de cuenta, códigos de productos, precios, etc. Las bandas magnéticas se leen mediante dispositivos de lecturas manuales, similares a un lápiz, o por detectores situados en los dispositivos en los que se introducen las tarjetas, incluso disponibles en algunos teclados.

La ventaja de este método es que la información es prácticamente imposible de alterar una vez que se ha grabado en la banda, salvo que se le aplique un campo magnético de intensidad suficiente. Esto proporciona un notable grado de seguridad frente a los sistemas convencionales.

LECTOR DE CARACTERES MANUSCRITOS E IMPRESOS.

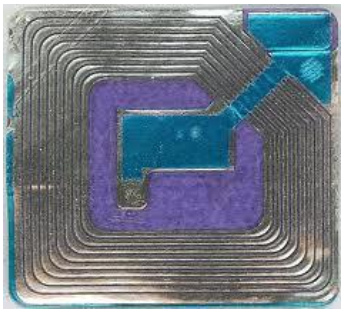
Los lectores ópticos de caracteres pueden detectar caracteres (alfabéticos y/o numéricos), o bien impresos o mecanografiados, o bien manuscritos. Los lectores de caracteres impresos suelen utilizar patrones normalizados.

Los lectores de caracteres manuales son mucho más complejos, sirviendo frecuentemente sólo para detectar unos pocos caracteres. Usualmente en el manual del dispositivo se indica la caligrafía "preferida" por el dispositivo.

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) está basado en el uso de un dispositivo de exploración óptica que puede reconocer la letra impresa. Muchos documentos comerciales, como las facturas de gas, luz o teléfono, disponen de una banda que figura en la parte inferior que se puede leer mediante un dispositivo de OCR. Los nuevos pasaportes de la Comunidad Europea disponen de una página de texto OCR en la que se incluyen todos los detalles del titular del pasaporte. Se emplea un tipo de impresión especial para facilitar su lectura (algunos dispositivos de OCR pueden leer tipos de imprenta comunes, y otros, como los empleados por las administraciones postales para los procesos de clasificación, pueden reconocer la letra manuscrita siempre que ésta sea suficientemente clara).

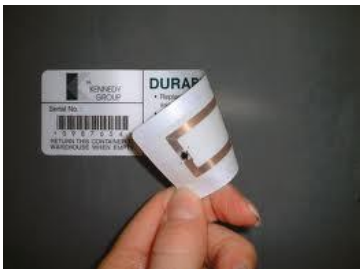
Aunque estos lectores los englobamos como una categoría de periféricos, en realidad suelen ser la combinación de un scanner con un programa OCR, aunque las versiones más profesionales suelen contar con un hardware propio.

IDENTIFICADORES POR RADIO FRECUENCIA. (RFID)



Cada vez es más frecuente ver tarjetas identificadoras sin contacto con el sistema de lectura. Este tipo de sistemas se llaman abreviadamente RFID (Radio Frequency Identification) Identificación por radiofrecuencia. Estos dispositivos están sustituyendo poco a poco a las etiquetas de códigos de barras y a las tarjetas magnéticas en todas sus aplicaciones.

Las aplicaciones más corrientes de estos sistemas son el control de accesos y la inmovilización de vehículos. En el control de accesos se gana en comodidad, no es necesario el contacto físico de la tarjeta con el lector, lo que lo hace más cómodo y más rápido de usar. Este es un sistema en el que el interrogador (el dispositivo que lee los datos) tiene que poder leer muchas tarjetas diferentes, tantas como usuarios haya autorizados.



Una aplicación muy usada y poco conocida del sistema RFID son los inmovilizadores de vehículos. Estos sistemas se basan en un sistema interrogador situado en el vehículo a proteger y en un identificador en la llave

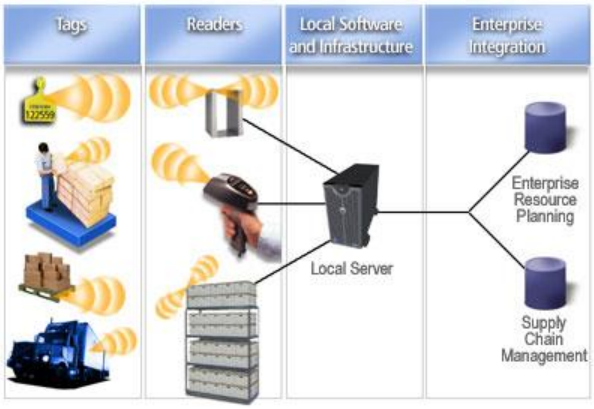
Todo sistema RFID se compone de un interrogador o sistema de base que lee y escribe datos en los dispositivos y un "transponder" o transmisor que responde al interrogador.

El interrogador genera un campo de radiofrecuencia, que genera una corriente eléctrica sobre la bobina de recepción del dispositivo. Esta señal es rectificada y de esta manera se alimenta el circuito. Cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito transmite sus datos. El interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta como una perturbación del propio nivel de la señal.

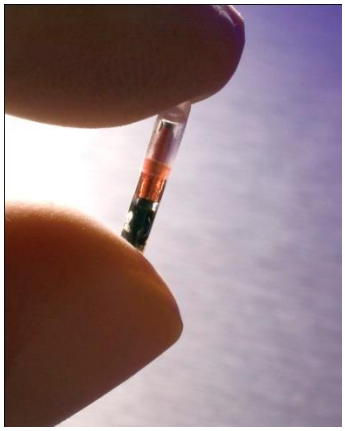


El rango de lectura para la mayoría de los casos está entre los 30 y 60 centímetros de distancia entre interrogador y tarjeta.

Por otro lado podemos encontrar sistemas anticolisión que permiten leer varias tarjetas al mismo tiempo. En caso de que varias tarjetas estén en el rango de alcance del interrogador y dos o más quieran transmitir al mismo tiempo, se produce una colisión. El interrogador detecta la colisión y manda parar la transmisión de las tarjetas durante un tiempo. Después irán respondiendo cada una por separado por medio de un algoritmo bastante complejo.



Ya hemos hablado de las tarjetas identificadoras sin contacto y de los inmovilizadores de vehículos. Pero hay algunas nuevas aplicaciones y otras que se prevén para el futuro. Una de las aplicaciones con más futuro son las etiquetas identificadoras poco a poco sustituirán en muchos casos a las típicas etiquetas de códigos de barras.



Así se pueden usar para identificar envíos de cartas o paquetes en correos o agencias de transporte. Los chips identificadores de animales y mascotas también son de este tipo.

Una aplicación que está a punto de ponerse en marcha es la identificación de los equipajes aéreos. Esto permitiría identificar y encauzar automáticamente los equipajes de los viajeros y evitaría muchos problemas y extravíos de equipajes que tantos problemas causas a los viajeros y a las compañías aéreas. El problema es la falta de estandarización, que todos los sistemas sean capaces de leer las mismas tarjetas.

Una nueva aplicación en estudio es marcar todos los productos del supermercado con etiquetas RFID. Al salir con el carrito de la compra, de manera automática se identifican todos los productos que hemos comprado y nos comunican inmediatamente el precio total.

Otras aplicaciones posibles son: inventario automático, control de fabricación, identificación de mercancías, distribución automática de productos, logística, sistemas antisecuestro, localización de documentos, etc.

Como vemos, las aplicaciones son muchas. En el futuro nos esperan las etiquetas y los sistemas de identificación inalámbricos en todas partes. Algunos hasta tienen cierta prevención por las tremendas posibilidades de control sobre el individuo que ofrece esta tecnología.

DISPOSITIVOS BLUETOOTH

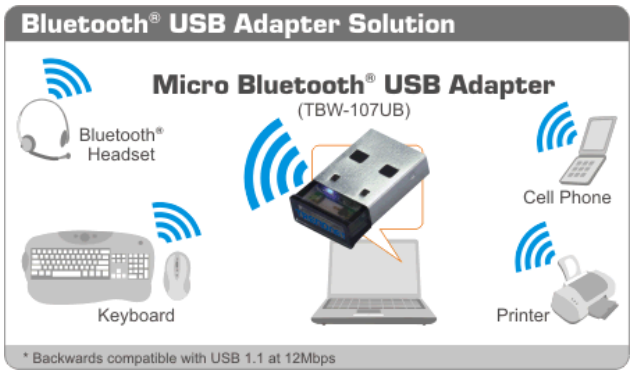
Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2.4 GHz.

En un principio se creó para permitir la comunicación inalámbrica entre teléfonos móviles y ordenadores. Es un protocolo de comunicaciones que está diseñado para dispositivos de bajo consumo, que requieren corte alcance de emisión y basados en transceptores de bajo costo. Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden comunicarse entre sí cuando se encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la potencia de transmisión es suficiente.

La velocidad máxima de transmisión de bluetooth es de 1 Mb/s con un rango óptimo de 10 metros.

Bluetooth se utiliza principalmente en un gran número de productos tales como teléfonos, impresoras, módems, altavoces y auriculares. Su uso es adecuado cuando puede haber dos o más dispositivos en un área reducida sin grandes necesidades de ancho de banda.

Bluetooth simplifica el descubrimiento y configuración de los dispositivos, ya que estos pueden indicar a otros los servicios que ofrecen, lo que permite establecer la conexión de forma rápida (solo la conexión, no la velocidad de transmisión).









DISPOSITIVOS NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica que funciona en la banda de los 13.56 MHz y que deriva de las etiquetas RFID de las que hemos hablado anteriormente.

La tasa de transferencia alcanza los 424 Kb/s y su rango de alcance es de unos 20 centímetros, pero a cambio tiene una gran velocidad de conexión, que es casi instantánea. Estas especificaciones hacen que NFC se use como sistema de control, identificación y validación.

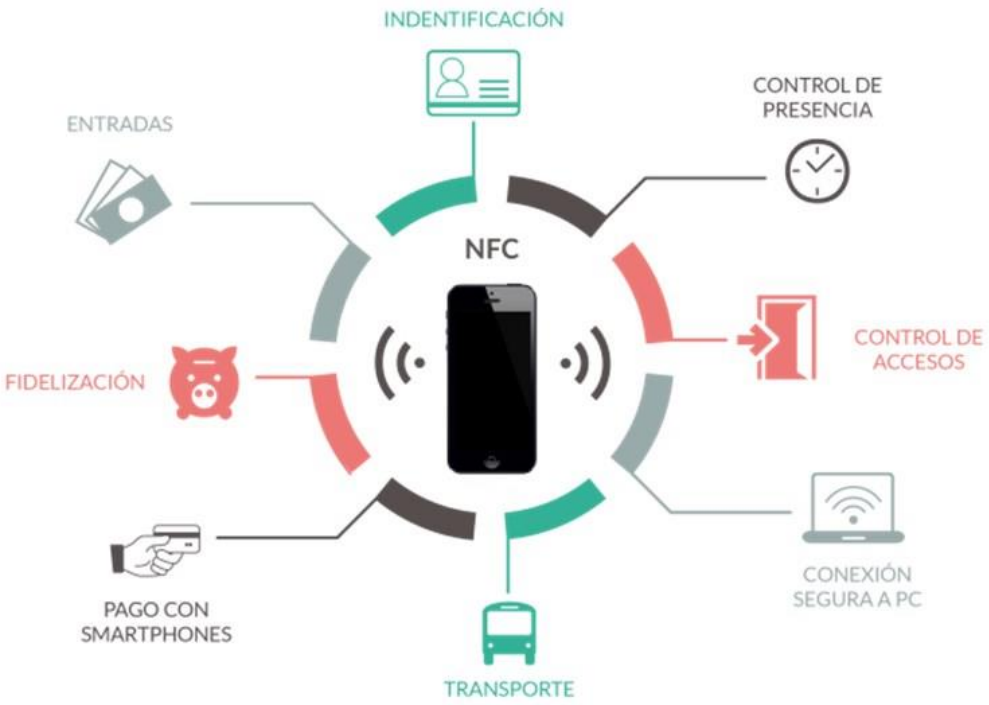
La tecnología NFC puede funcionar tanto en modo activo (ambos equipos comunicantes generan campo electromagnético) como en modo pasivo (solo un equipo genera campo electromagnético y el otro equipo aprovecha dicho campo para comunicarse). Esto permite que se pueda establecer comunicación NFC con un elemento pasivo, que no necesita estar funcionando y por lo tanto no necesita alimentación.

Los principales usos de la tecnología NFC son:

Identificación: basta con acercar un dispositivo NFC (nuestro móvil, una tarjeta con chip NFC) a un dispositivo de lectura. Los abonos de autobús son en ejemplo claro.

Localización: Basta con acercar nuestro móvil a una etiqueta RFID para que se pueda registrar donde estamos, recibamos información sobre el local, realicemos una búsqueda en google del mismo, etc.

Pagos mediante el móvil: En lugar de pagar con dinero, basta con que acerquemos el móvil al terminal de pago para que se retire el dinero de nuestra cuenta. Aquí es muy importante la seguridad, y precisamente que el alcance máximo de NFC sea muy corto nos ayuda a conseguir dicha seguridad. Esta opción de pago mediante el móvil usando NFC está teniendo un apoyo mayoritario por parte de las empresas.



PROYECTORES DE VIDEO.



Un proyector de vídeo o cañón proyector es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento.

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante para proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los proyectores de vídeo son mayoritariamente usados en salas de presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de televisión (terrestre o vía satélite), un ordenador personal, etc.

Otro término parecido a proyector de vídeo es retroproyector el cual, a diferencia del primero, se encuentra implantado internamente en el aparato de televisión y proyecta la imagen hacia el observador.

El costo de uno de estos dispositivos no sólo lo determina su resolución, sino que también lo determinan otras características como el ruido acústico en la salida, la intensidad de la luz, el contraste, etc. Mientras que los proyectores más modernos inyectan suficiente luz para una pequeña pantalla en condiciones ambientales de oscuridad, se requiere un proyector con una gran luminancia para grandes pantallas o para condiciones ambientales de mucha claridad. Esta luminancia se mide en lúmenes, y por lo general cuantos más lúmenes tenga un proyector, mejor será.

El tamaño de la imagen proyectada es importante, porque la cantidad total de luz no cambia, es decir, si el tamaño aumenta la luminancia disminuye.

En la actualidad hay varios tipos de tecnologías de proyección en el mercado. Las más son las siguientes:

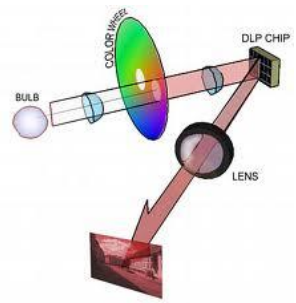
PROYECTOR LCD



El sistema de pantalla de cristal líquido es el más simple, por tanto uno de los más comunes y accesibles para el uso doméstico. En esta tecnología, la luz se divide en tres y se hace pasar a través de tres paneles de cristal líquido, uno para cada color fundamental (rojo, verde y azul); finalmente las imágenes se recomponen en una, constituida por píxeles, y son proyectadas sobre la pantalla mediante un objetivo.

- Ventajas: es más eficiente que los sistemas DLP (imágenes más brillantes) y produce colores muy saturados.
- Inconvenientes: es visible un efecto de pixelación (aunque los avances más recientes en esta tecnología lo han minimizado), es probable la aparición de píxeles muertos y la vida de la lámpara es de aproximadamente 2000 horas.

PROYECTOR DLP



Usa la tecnología Digital Light Processing (Procesado Digital de la Luz). Cada píxel corresponde a un micro espejo; estos espejos forman una matriz de pixeles y cada uno puede dejar pasar o no luz sobre la pantalla, al estilo de un conmutador. La luz que llega a cada micro espejo ha atravesado previamente una rueda de color, que tiene que estar sincronizada electromecánicamente con el color que cada píxel ha de representar. Existen versiones que utilizan un chip para funcionar, y otras 3.

- Ventajas: excelente reproducción de color, gran nivel de contraste, poco peso, muy buena vida de la lámpara, sus precios empiezan a ser competitivos.
- Inconvenientes: la versión de un solo chip tiene un problema visible, conocido como efecto arco iris, que hace que algunas personas perciban un arco iris al mover sus ojos por la pantalla.

TABLETA DIGITALIZADORA O GRÁFICA.



Una tableta digitalizadora o tableta gráfica es un periférico que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel. También permite apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla. Consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando el estilete (lapicero) que viene junto a la tableta. La imagen no aparece en la tableta sino que se muestra en la pantalla de la computadora. Algunas tabletas digitalizadoras están diseñadas para ser utilizadas reemplazando al ratón como el dispositivo apuntador principal.

Existen 2 tecnologías principales, la pasiva y la activa:

- La pasiva, donde la propia superficie genera una señal electromagnética que es recibida por un circuito resonante incluido en el lapicero.
- La activa, donde el lapicero recibe alimentación eléctrica (bien por pila o mediante un cable) y genera una señal directa que es recibida por la superficie.

La tableta puede usar la señal recibida para determinar la distancia del estilete a la superficie de la tableta, el ángulo desde la vertical en que está posicionado el estilete y otra información (Por ejemplo: botones laterales del lápiz, borrador…) Comparándolo con las pantallas táctiles, una tableta digitalizadora ofrece mayor precisión, la habilidad para seguir un objeto que no está tocando físicamente la superficie de la tableta y además puede obtener más información sobre el lapicero (ángulo, presión…).

En los últimos años están teniendo un gran auge las pantallas táctiles, que en algunos casos permiten utilizar un puntero (stylus) directamente sobre la pantalla, y permiten sustituir a las tabletas gráficas.



MODEM.

La misión fundamental de un módem es hacer posible el intercambio de datos entre dos ordenadores a través de la red telefónica. Los módems fueron desarrollados y usados por la defensa aérea norteamericana durante los años 50. El objetivo era interconectar terminales (dispositivos con poco más que teclado, pantalla, y un hardware mínimo sin capacidad de cómputo alguna, lo que coloquialmente se denomina "terminal tonto") a grandes computadoras, que a menudo ocupaban habitaciones enteras y que proporcionaban la potencia de cálculo). Las computadoras podían estar situadas en cualquier lugar, con la única condición de disponer de una línea telefónica operativa. Era la época de los sistemas de tiempo compartido. Por ejemplo, una compañía podía contratar tiempo de acceso a la computadora, y emplear un módem de 300 bps para conectar sus terminales. Ya que la información intercambiada era básicamente texto, dicha velocidad resultaba más que suficiente.

Con el nacimiento de los ordenadores personales a finales de los años 70, aparecieron también los BBS Bulletin Board System). Cualquier usuario podía crear un BBS en casa, con uno o dos módems, y el software apropiado. Los usuarios se conectaban al BBS mediante un módem, y ejecutaban emuladores de terminal, que convertían a sus ordenadores en "terminales tontos" (el procesamiento se efectuaba realmente en el ordenador que implementaba la BBS). En aquel contexto, los módems trabajaban a 300 bps. Esto no suponía un cuello de botella, ya que se intercambiaba principalmente texto y pequeños programas.



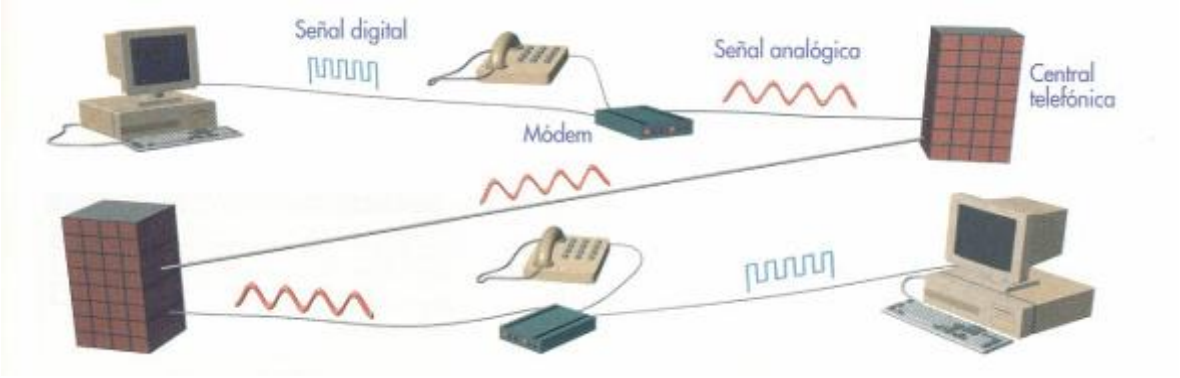
Con el paso del tiempo, las transferencias típicas incorporaron imágenes y programas de mayor volumen, y los módems fueron adaptándose a este hecho, incrementando su velocidad de transferencia.

Hoy, el módem original ha evolucionado hasta los 56 kbps. En la actualidad, el concepto BBS ha perdido su interés, y la función principal del módem es facilitar el acceso a Internet. En este caso, el funcionamiento básico del módem sigue siendo el mismo.

Nuestro PC utiliza el módem para marcar el número de un proveedor de servicios de Internet (denominado ISP, del inglés Internet Service Provider). El ISP dispone de un banco de módems (en un número no siempre igual o mayor al número de usuarios suscritos a sus servicios, lo que puede provocar dificultades al conectar en horas "punta"), y uno de ellos atiende a la llamada de nuestro módem. Tras un protocolo inicial de negociación, el enlace entre nuestro PC y el ISP queda establecido, y el ISP pasa a funcionar como intermediario entre nuestro PC y la Red. Más concretamente, el ISP forma parte de una red conectada a Internet, y al conectarnos, el ISP nos convierte en parte de dicha red. Esta forma de trabajar era la habitual hasta hace relativamente poco tiempo, aunque hoy en día es mucho más habitual conectarse directamente a los ISP bien mediante ADSL o bien mediante cable.

La palabra "módem" es una contracción de los términos "modulación" y "demodulación". Parte de la base siguiente: se pretende enviar información digital a través de la red telefónica. La naturaleza de dicho medio permite enviar señales analógicas audibles de baja calidad (suficiente para el envío de voz, que es su propósito principal), pero no señales digitales.

En el proceso de modulación, la información digital a enviar se convierte en una señal analógica audible que, ahora sí, se encuentra adaptada a la red telefónica, y por tanto puede ser transmitida. Cuando la señal llega al módem de destino, éste aplica el proceso de demodulación, recuperando la señal digital original.



Como ya comentamos anteriormente, lo habitual hoy en día es conectarse a Internet sin usar la línea telefónica, bien por cable o bien por ADSL.



Si nos conectamos mediante cable, necesitaremos un dispositivo conocido habitualmente como cable modem, aunque realmente no existe un proceso de modulación analógica digital como en los verdaderos módems. Este cable modem tiene la misión de conectar nuestro equipo con la red del proveedor de acceso a Internet (ONO por ejemplo) y autenticarse en la misma, de modo que el ISP pueda comprobar si estamos dados de alta y nuestra velocidad de conexión.



Si nos conectamos mediante ADSL, necesitaremos un dispositivo conocido habitualmente como router ADSL, que se encarga de realizar una modulación de las señales de datos en una banda de frecuencias más alta que la utilizada en las conversaciones telefónicas convencionales (300-3800 Hz), ya que nuestra información va a viajar por el mismo par de cables utilizados para las conversaciones telefónicas normales. Para evitar distorsiones en las señales transmitidas, es necesaria la instalación de un filtro (llamado splitter o discriminador) que se encarga de separar la señal telefónica convencional de las señales moduladas de la conexión mediante ADSL.



Usando un modem telefónico estamos limitados a una velocidad de conexión de 56 Kbps de descarga y hasta 33 Kbps de subida.

Usando un router ADSL podemos llegar en la actualidad hasta unos 12 Mbps.

Usando un cable modem podemos llegar en la actualidad hasta unos 50 Mbps.

CACHIVACHES USB.

Una de las ventajas que presentó el bus USB consiste en que el conector USB no solo transmite datos, sino que también se preparó para que circulara electricidad por el mismo. De hecho, en un conector USB nos podemos encontrar con una señal eléctrica de 5 v y de hasta 500 mA.

Esto fue rápidamente utilizado por diversos desarrolladores de hardware para crear dispositivos que se podían conectar al ordenador por USB y recibir alimentación del mismo, sin necesidad de usar pilas o fuentes de alimentación propias.

Un aspecto que cabe destacar, es que no todos los puertos USB reciben esta alimentación eléctrica. Si instalamos un concentrador USB (1 USB de entrada y varios USB de salida) nos tenemos que asegurar que dicho concentrador tiene alimentación independiente (se conecta a la corriente), ya que de no ser así no podremos conectar a dicho concentrador ningún dispositivo USB que necesite corriente.

La cantidad de aparatos que se han comercializado es tan inmensa que podemos decir que han creado un nuevo tipo de periférico, que tienen las características principales de recibir alimentación por USB y de ser absolutamente inútiles (normalmente) desde el punto de vista informático.







